VIII. Tanuló darazsak 11 pont



Olvassa el a darazsak arcfelismeréséről szóló szövegrészletet, majd oldja meg a feladatokat!

„Egy kísérletben darazsakat tanítottak meg arra, hogy vannak jóarcú meg rosszarcú darazsak. Mindezt úgy érték el, hogy dobozokba zárták a rovarokat, és a dobozok falára más darazsakról készült fotókat ragasztottak, majd a dobozon keresztül gyenge áramütést vezettek a darazsakba. Ez a sokk nem tett kárt bennük, még pánikba sem estek tőle, így képesek voltak tanulni…
Ezután nagyobb dobozba helyezték a darazsakat, a doboz egyik végébe annak a darázsnak a képét tették, amelyiket akkor látták, amikor áramütést kaptak, a másik végébe pedig egy olyan képet, amelyen a rovar fejét kicserélték egy másik egyedére (de a többi testrésze változatlan maradt). A kísérleti példányok a várakozásnak megfelelően a semleges arcú képeket közelítették meg, és távolodtak a kellemetlen emlékeket felelevenítő társaiktól.”

(Forrás: Élet és Tudomány cikke alapján)

1. Hogyan, melyik érzékszervvel érzékelték a darazsak társaik képeit? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

   A) Összetett szemeikkel.
   B) Képlátó hólyagszemükkel.
   C) Csápjaik végén található érzéksejtjeikkel.
   D) Kémiai érzékelés útján.
   E) Csészeszemekkel.

2. Hogyan foglalható össze a darazsak fent leírt tanulása?

   A) A darazsak öröklött program alapján érzékelték, hogy a rovarfejek képei nem illenek a testek képeihez.
   B) A darazsak arcfelismerését összezavarta az áramütés.
   C) A kísérletvezető kiválasztotta a darazsak egy viselkedéselemét, és megerősítette azt.
   D) A darazsak társították a kellemetlen ingert egyes társaik fejének képével.
   E) A darazsak bevésték, hogy a doboznak melyik oldala felé kell közelíteniük.

Később megfigyelték, hogy ha sokszor ismétlik az arcválasztási helyzetet, de áramütést nem alkalmaznak többé, a darazsak „elfelejtik”, hogy melyik arcokat találták kellemetlennek a korábbiakban.

3. A leírtak alapján nevezze meg a tanulási formát, amellyel a darazsak megtanulták megkülönböztetni társaik arcát (fejformáját)!

   .....

4. Miért nem válaszoltak a darazsak a tanultak alapján a kísérlet folytatásában?

A) Mert a kialakult reflex nem kapott megerősítést.
B) Mert új típusú ingertársítás jött létre.
C) Mert a gyenge áram szükséges az idegi működéseikhez.
D) Mert a darazsak csak a kellemes emlékeket őrizték meg.
E) Mert operáns tanulás lépett az eredeti tanulás helyébe.

5. Vázolja egy, a leírthoz kapcsolódó kísérlet tervét, amivel arra keresi a választ, hogy a darazsak memóriája (emlékezőképessége) mennyire tartós! Leírásában szerepeljen, hogy mit mivel hasonlítana össze a kísérlet során! (2 pont)

.....

.....

.....

.....

6. Vázolja egy, a leírthoz kapcsolódó kísérlet tervét, amivel arra keresi a választ, hogy a darazsak memóriája (emlékezőképessége) mennyire pontos (milyen mértékben képesek megkülönböztetni egymástól fajtársaikat). Leírásában szerepeljen, hogy mit mivel hasonlítana össze a kísérlet során! (2 pont)

.....

.....

.....

.....

7. Egy kutató a darazsak légzésszámának vizsgálatával kívánta lemérni, hogy egy inger milyen fokú izgalmat vált ki a rovarból. Hogyan lélegzik a képen látható német darázs? (3 pont)
A helyes válaszok betűjelét írja a négyzetekbe!

A) Orrnyílásán keresztül rekeszizmával.
B) Légzőnyílásain át, melyek a potroh két oldalán nyílnak a szabadba.
C) Aktív izommunkával járó folyamat során.
D) Dúcidegrendszerén keresztül.
E) Az egész testfelületen át diffúzióval vesz fel oxigént.
F) Légcsőrendszerrel.
G) Köpenyüregének falán át.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen